CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de $3x^2 - e^x$ en $+\infty$

Énoncé

Déterminer $\lim_{x \to +\infty} (3x^2 - e^x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux termes qui tendent tous deux vers $+\infty$: $3x^2$ et e^x.

Ce qu'on te demande. Savoir lequel « gagne », puis en déduire la limite.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Calcule séparément la limite de $3x^2$ et celle de e^x.

$3x^2 \to +\infty$ et $e^x \to +\infty$. On est face à $(+\infty) - (+\infty)$: c'est une forme indéterminée. On ne peut rien conclure sans transformer l'expression.

2. Qui l'emporte ?

Le coup d'œil. Lequel grandit le plus vite : une puissance de x ou l'exponentielle ?

Par croissances comparées, l'exponentielle grandit beaucoup plus vite que x^2. Le terme prépondérant est donc e^x.

3. Factoriser

Le coup d'œil. Mets le terme le plus rapide en facteur : $3x^2 - e^x = e^x(\dots)$.

On met e^x en facteur :

$$3x^2 - e^x = e^x \left(3x^2 e^{-x} - 1\right).$$

Vérification : en développant, on retrouve bien $3x^2 - e^x$.

4. Limite de chaque facteur

Le coup d'œil. $x^2e^{-x} = \frac{x^2}{e^x}$ *: croissances comparées.*

Par croissances comparées, $x^2e^{-x} = \dfrac{x^2}{e^x} \to 0$, donc

$$3x^2e^{-x} - 1 \longrightarrow -1.$$

Et $e^x \to +\infty$.

5. Conclusion

Le coup d'œil. Le produit d'un terme qui tend vers $+\infty$ *par un terme qui tend vers* -1.

Un produit de la forme $(+\infty) \times (-1)$ tend vers $-\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} (3x^2 - e^x) = -\infty.$$

Le piège

Conclure « $+\infty - \infty = 0$ ». Une forme indéterminée peut donner n'importe quelle limite, ou aucune.

La méthode

Devant $(+\infty) - (+\infty)$, on factorise par le terme qui grandit le plus vite. Il reste un facteur dont la limite se lit directement.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

  $$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0.$$

  L'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le logarithme.
- **Limites et opérations.** Si $f \to \ell$ et $g \to \ell'$, alors $f+g \to \ell+\ell'$ et $fg \to \ell\ell'$. Avec des limites infinies : $(+\infty) \times \ell = +\infty$ si $\ell > 0$, et $-\infty$ si $\ell < 0$.